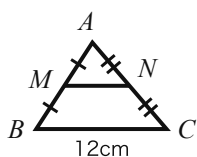


ポイント 定理と性質

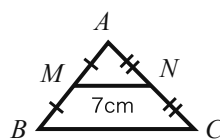
- **中点連結定理** $\triangle ABC$ の辺AB、ACの中点をM、Nとすると、 $MN \parallel BC$ 、 $MN = BC \div 2$ が成り立ちます。
- **平行線と線分の比** $\triangle ABC$ の辺AB、AC上の点P、Qについて、 $PQ \parallel BC$ ならば、 $AP:AB=AQ:AC=PQ:BC$ です。P、Qが辺の延長上にあっても同じです。平行な3本の直線に2直線が交わるときも、切り取られる線分の比は等しくなります。
- **角の二等分線と比** $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線と辺BCの交点をDとすると、 $AB:AC=BD:DC$ が成り立ちます。

1 $\triangle ABC$ の辺AB、ACの中点を、それぞれM、Nとします。長さの単位はcmです。

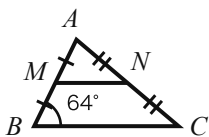
中点連結定理

(1) $BC=12\text{cm}$ のとき、MNの長さを答えなさい。

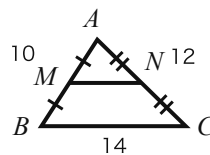
答え

(2) $MN=7\text{cm}$ のとき、BCの長さを答えなさい。

答え

(3) $\angle ABC=64^\circ$ のとき、 $\angle AMN$ の大きさを答えなさい。

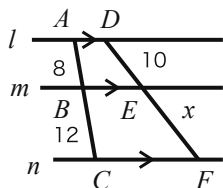
答え

(4) $AB=10\text{cm}$ 、 $BC=14\text{cm}$ 、 $CA=12\text{cm}$ のとき、四角形MBCNの周りの長さを答えなさい。

答え

2 次の図で、 x の値を答えなさい。図の長さの単位はcmです。

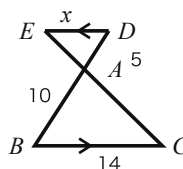
平行線と線分の比

(1) $l \parallel m \parallel n$ のとき、 x の値を答えなさい。

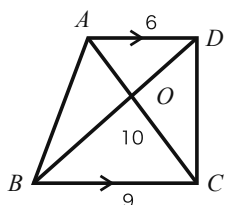
答え

(2) $DE \parallel BC$ のとき、 x の値を答えなさい。

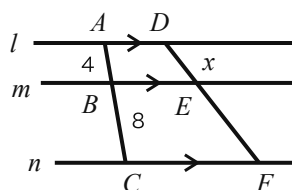
点D、Eは、BA、CAをAの方へのばした直線上にあります。



答え

(3) $AD \parallel BC$ の台形ABCDで、対角線ACとBDの交点をOとします。 $AC=10\text{cm}$ 、 $AO=x$ のとき、 x の値を答えなさい。

答え

(4) $l \parallel m \parallel n$ で、 $DF=15$ のとき、 x の値を答えなさい。

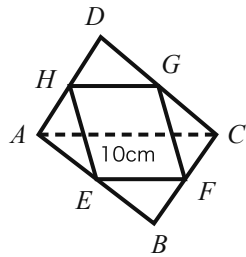
答え

中学3年 数学	5章 相似な図形 2節 平行線と比	月 日
	中点連結定理と平行線 ① (うら)	名前

3 次の問いに答えなさい。

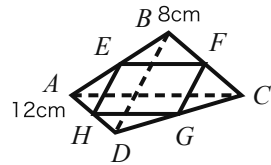
利用と証明

(1) 四角形ABCDの辺AB、BC、CD、DAの中点を、それぞれE、F、G、Hとします。
AC=10cm のとき、EFの長さを答えなさい。



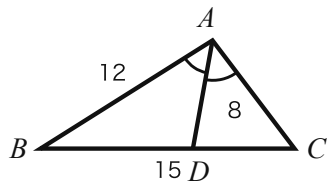
答え

(2) 四角形ABCDの辺AB、BC、CD、DAの中点を、それぞれE、F、G、Hとします。
AC=12cm、BD=8cm のとき、四角形EFGHの周の長さを答えなさい。



答え

(3) △ABCで、∠Aの二等分線と辺BCの交点をDとします。AB=12cm、AC=8cm、BC=15cm のとき、BDの長さを答えなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 〔仮定〕四角形ABCDの辺AB、BC、CD、DAの中点を、それぞれE、F、G、Hとします。
〔結論〕四角形EFGHは平行四辺形
対角線ACをひいて証明しなさい。

